Universidad de La Rioja

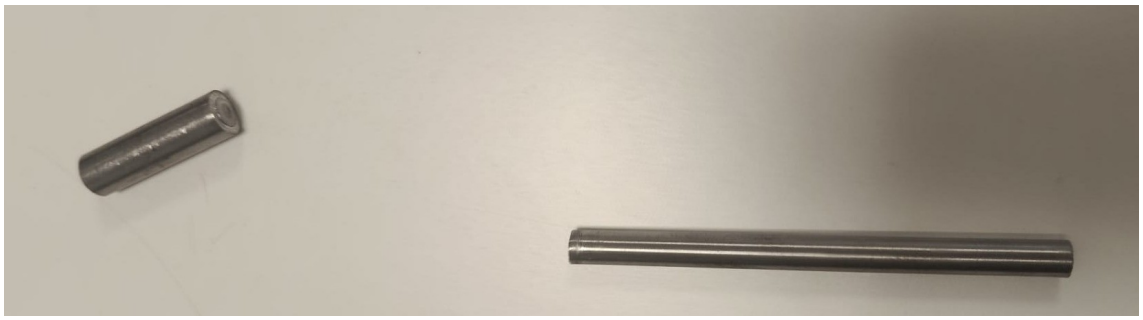
Grado en Ingeniería Mecánica

Cálculo, Diseño y Ensayo de Máquinas

Práctica 3

Ensayo de fatiga

Ensayo de flexión rotativa con probetas de acero AISI 1010



Iván Roig Pérez

Curso 2026/2027

Noviembre de 2026

Contenido

1. Introducción....3
2. Fundamento teórico....3
3. Material y metodología....3
4. Resultados....4
4.1 Tensión y ciclos hasta la rotura....4
4.2 Número teórico de ciclos....4
4.3 Comparación entre teoría y ensayo....5
5. Conclusiones....6

1. Introducción

El objetivo de esta práctica es ver cómo influye el radio del acuerdo del cambio de sección en la vida a fatiga de probetas de acero AISI 1010 sometidas a flexión rotativa. Se han ensayado probetas con radios de 0,4 y 0,8 mm bajo cargas de 60, 80, 100 y 120 N, y se ha anotado el número de ciclos hasta la rotura. Ese número se compara con el que da la teoría, calculado con la ecuación de Navier, la ecuación de Marin y los factores de concentración de tensiones.

2. Fundamento teórico

Una pieza sometida a tensiones que varían con el tiempo puede romper con tensiones menores que su resistencia a tracción, e incluso que su límite elástico. Es el fallo por fatiga. Empieza con una grieta pequeña en un punto donde se concentran las tensiones, como un cambio de sección, que crece con los ciclos hasta que la sección que queda no aguanta y la pieza rompe de golpe.

El comportamiento a fatiga se representa en el diagrama de Wöhler, con la amplitud de tensión frente al número de ciclos en escala logarítmica. En los aceros la curva se hace horizontal a partir de unos 10^6 ciclos, en el límite de fatiga S'_e, que para $S_{ut} \leq 1400$ MPa se estima como $0{,}5 \cdot S_{ut}$. Para una pieza concreta se corrige con la ecuación de Marin, $S_e = S'_e \cdot k_a \cdot k_b \cdot k_c \cdot k_d$, cuyos factores tienen en cuenta el acabado, el tamaño, el tipo de carga y la temperatura.

En un cambio de sección la tensión real es mayor que la nominal. En fatiga se usa el factor $K_f = 1 + q \cdot (K_t - 1)$, donde K_t es el factor teórico de concentración de tensiones y q la sensibilidad a la entalla. Entre 10^3 y 10^6 ciclos la curva de Wöhler se aproxima por una recta en escala doble logarítmica, $K_f \cdot S_n = A \cdot N^B$, que pasa por $f \cdot S_{ut}$ a 10^3 ciclos y por S_e a 10^6. Si $K_f \cdot S_n$ queda por debajo de S_e, la vida teórica es infinita.

En el ensayo la probeta gira empotrada por un extremo y recibe en el otro una carga F que mantiene su dirección, así que cada fibra pasa por la tracción máxima y por la compresión máxima en cada vuelta. La tensión es alternada simétrica, con tensión media nula, y su amplitud S_n es la que da la ecuación de Navier, $\sigma_{th} = F \cdot L \cdot y_{max} / I$.

3. Material y metodología

Se ha utilizado una máquina de fatiga por flexión rotativa con un motor de 370 W que gira a 2800 rpm, un dispositivo de carga de 0 a 300 N con escala graduada, un contador de ciclos y un protector (figura 3 del guion). Las probetas son de acero AISI 1010 mecanizado en frío, con $S_y = 560$ MPa y $S_{ut} = 611$ MPa. Tienen un tramo de Ø12 mm por el que se amarran y otro de Ø8 mm, unidos por un acuerdo de 0,4 mm de radio en las de tipo 1 y de 0,8 mm en las de tipo 2. La carga se aplica a L = 100,5 mm del cambio de sección.

En cada ensayo se alinea el rodamiento flotante con el eje, se amarra la probeta, se coloca el protector y, con el motor parado, se aplica la carga con la rueda. Después se pone a cero el contador y se arranca el motor, que se para solo al romper la probeta. Se ha ensayado una probeta de cada tipo con cada carga.

4. Resultados

4.1 Tensión y ciclos hasta la rotura

La tensión se calcula en el cambio de sección, sin tener en cuenta el acuerdo, con d = 8 mm, y_{max} = 4 mm e I = π·d^4/64 = 201,1 mm^4. Para 60 N:

$$\sigma_{th} = \frac{F \cdot L \cdot y_{max}}{I} = \frac{60 \cdot 100{,}5 \cdot 4}{201{,}1} = 120 \text{ MPa}$$

La tensión es proporcional a la carga y es la misma en los dos tipos de probeta. La duración de cada ensayo es t = N/n, con n = 2800 rpm.

Tabla 1. Resultados del ensayo de fatiga.

Ensayo	Carga (N)	N.º de ciclos	Duración (s)	σ_{max} (MPa)
Tipo 1 (r = 0,4 mm)	60	9858	211	120
	80	7533	161	160
	100	5593	120	200
	120	5292	113	240
Tipo 2 (r = 0,8 mm)	60	12612	270	120
	80	6956	149	160
	100	9257	198	200
	120	4328	93	240

Los ciclos bajan al aumentar la carga, aunque no de forma regular (tabla 1). Con r = 0,8 mm la probeta de 80 N rompió antes que la de 100 N. La de 0,8 mm aguanta más que la de 0,4 mm con 60 y 100 N, pero menos con 80 y 120 N. Todas rompen por el cambio de sección y en pocos minutos, entre unos 4000 y 13000 ciclos.

4.2 Número teórico de ciclos

Con D/d = 12/8 = 1,5 y r/d = 0,05 y 0,10, en las gráficas se leen K_t y la sensibilidad q para S_{ut} = 611 MPa, y con ellos se obtiene K_f (tabla 2).

Tabla 2. Factores de concentración de tensiones.

r (mm)	D/d	r/d	K_t	q	K_f
0,4	1,5	0,05	2,15	0,64	1,736
0,8	1,5	0,10	1,75	0,72	1,540

El límite de fatiga sin corregir es S'_e = 0,5·611 = 305,5 MPa. Para acabado mecanizado en frío k_a = 4,51·$611^{-0,265}$ = 0,8239, para d = 8 mm k_b = 1,24·$8^{-0,107}$ = 0,9926, y con carga de flexión y temperatura ambiente k_c = k_d = 1:

$$S_e = 305{,}5 \cdot 0{,}8239 \cdot 0{,}9926 \cdot 1 \cdot 1 = 249{,}8 \text{ MPa}$$

Con f = 0,861, leída para S_{ut} = 88,6 kpsi, los parámetros de la recta son:

$$A = \frac{(f \cdot S_{ut})^2}{S_e} = \frac{(0{,}861 \cdot 611)^2}{249{,}8} = 1108 \text{ MPa}$$

$$B = -\frac{1}{3}\cdot\log\left(\frac{f\cdot S_{ut}}{S_e}\right) = -0{,}1078$$

La tensión es alternada simétrica y $S_n = \sigma_{th}$. Para r = 0,4 mm y 120 N, $K_f\cdot\sigma_{th}$ = 1,736·239,9 = 416,5 MPa y:

$$N = \left(\frac{K_f\cdot\sigma_{th}}{A}\right)^{\frac{1}{B}} = \left(\frac{416{,}5}{1108}\right)^{\frac{1}{-0{,}1078}} = 8{,}7\cdot10^{3}\ \text{ciclos}$$

Con 60 N en las dos probetas y con 80 N en la de 0,8 mm, $K_f\cdot\sigma_{th}$ queda por debajo de S_e = 249,8 MPa y la vida teórica es infinita (tabla 3, figura 1).

Tabla 3. Número de ciclos teórico y del ensayo.

r (mm)	F (N)	σ_{th} (MPa)	$K_f\cdot\sigma_{th}$ (MPa)	N teórico	N ensayo
0,4	60	120	208	Vida infinita	9858
0,4	80	160	278	$3{,}8\cdot10^5$	7533
0,4	100	200	347	$4{,}7\cdot10^4$	5593
0,4	120	240	417	$8{,}7\cdot10^3$	5292
0,8	60	120	185	Vida infinita	12612
0,8	80	160	246	Vida infinita	6956
0,8	100	200	308	$1{,}4\cdot10^5$	9257
0,8	120	240	369	$2{,}7\cdot10^4$	4328

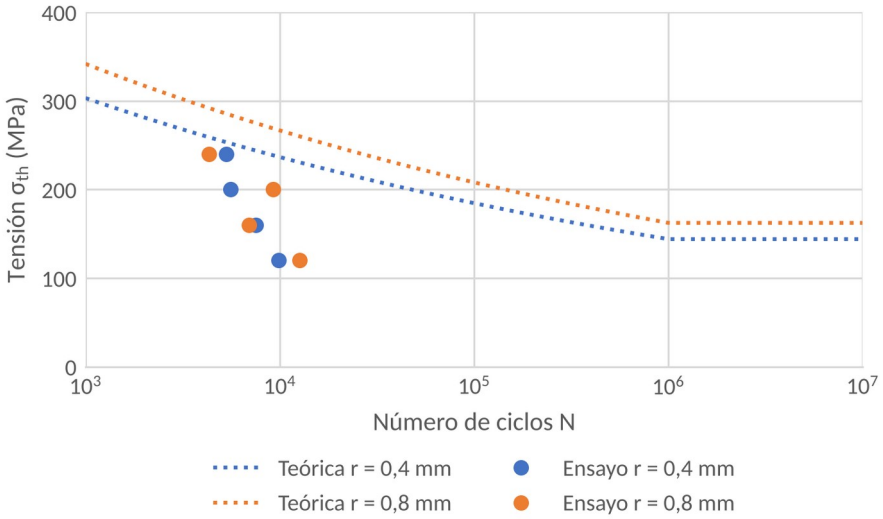


Figura 1. Diagrama S-N teórico y resultados del ensayo para los dos radios.

4.3 Comparación entre teoría y ensayo

Las probetas rompen mucho antes de lo que predice la teoría, sobre todo con las cargas bajas, donde el cálculo da vida infinita y las probetas rompieron hacia los 10^4 ciclos (tabla 3, figura 1). Solo con 120 N en la probeta de 0,4 mm la vida teórica y la del ensayo quedan en el mismo orden.

Los valores de K_t, q y f se han leído a ojo, y como N depende de la tensión elevada a 1/B = -9,3, un error del 5 % en $K_f\cdot\sigma_{th}$ cambia N entre un 36 y un 61 %. Eso explica diferencias de decenas por ciento, no de órdenes de magnitud. La mayor parte de la diferencia viene, probablemente,

de que la curva S-N está estimada a partir de S_{ut} con factores medios y no recoge el estado real de las probetas, como una marca de mecanizado en el fondo del acuerdo o una mala alineación del rodamiento flotante. Además, cada punto es una sola probeta, y en fatiga la dispersión es grande.

5. Conclusiones

Según el cálculo, pasar de r = 0,4 a 0,8 mm baja K_f de 1,736 a 1,540 y multiplica la vida teórica por unas tres. En el ensayo esa mejora no se aprecia con claridad, seguramente por la dispersión de la fatiga con una sola probeta por carga. Convendría repetirlo con varias. La rotura se produce en el cambio de sección, que es donde el acuerdo concentra las tensiones.

La tensión de Navier crece en proporción a la carga, de 120 a 240 MPa, y queda muy por debajo del límite elástico, 560 MPa. Con el efecto de la entalla, $K_f \cdot \sigma_{th}$ supera el límite de fatiga corregido a partir de 80 N con r = 0,4 mm y de 100 N con r = 0,8 mm.

El cálculo con la ecuación de Marin da vidas mucho más largas que las medidas, sobre todo con cargas bajas. La causa más probable es que la curva S-N es una estimación con factores medios que no recoge el acabado real del acuerdo ni el montaje, y que el resultado es muy sensible a la tensión.